LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04, ata do Sprint Review de 2026-10-27)
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	.github/workflows/backend-ci.yml, .github/actions/preparar-dotnet/action.yml e .github/scripts/resumo-testes.py; cópia arquivada e README em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01
Origem no repositório	Pull Request #205 (Closes #29), aberta a 2026-10-27 19:00; commit bb8aef4 (18:44); integrado em develop como 37c5f38 (2026-10-27 23:35). 8 ficheiros, 1121 linhas acrescentadas e 5 removidas. Falhas provocadas nas PR #206 (compilação) e #207 (teste), fechadas sem merge.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #205 a 2026-10-27 às 23:33; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da pipeline face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I102 (Backlog de Projeto v03, aprovado no Backlog Refinement de 2026-10-27 (ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01); o conteúdo verificado cobre também o texto da Issue aprovado a 2026-10-19) e à Definition of Done do G08. Foram revistos o workflow, a action de preparação do .NET, o script de resumo dos testes e o README arquivado; consultadas as execuções da pipeline no GitHub Actions entre 2026-10-27 e 2026-10-29, incluindo as duas falhas provocadas; e confirmadas as regras de proteção dos ramos develop e main na API do GitHub.

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-27 19:00; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-27 23:33; merge às 23:35; verificações complementares a 2026-10-28 e 2026-10-29 (execuções seguintes da pipeline e regras dos ramos), identificadas como tal; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — automática em cada push e Merge Request, em menos de 15 minutos	Acionada em push (todos os ramos), pull_request para develop e main e workflow_dispatch. As execuções entre 2026-10-27 e 2026-10-29 duraram entre 1,1 e 5,0 minutos.	Cumpre
2	CA 2 — etapas separadas e visíveis	Quatro jobs: «1 · Restauro e compilação (QG-01)», «2 · Testes unitários (QG-02)», «3 · Testes de integração (QG-02)» e «4 · Relatório de cobertura», mais «Resultado da pipeline», que falha se alguma etapa falhar.	Cumpre
3	CA 3 — base de dados criada e destruída, sem instância partilhada	SQL Server 2025 criado pelo Testcontainers no runner (infraestrutura da I091) e destruído no fim; o passo final conta os contentores mssql ainda existentes (0 nas execuções consultadas).	Cumpre
4	CA 4 — resultados e cobertura como artefactos	resultados-testes-unitarios, resultados-testes-integracao e relatorio-cobertura (ReportGenerator 5.5.11), retidos 90 dias; resumo dos TRX na página de cada execução.	Cumpre
5	CA 5 — falha impede o merge	Rulesets de develop e main: verificação obrigatória «Resultado da pipeline», uma aprovação, merge por squash, sem force-push nem eliminação do ramo	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		(confirmado na API do GitHub a 2026-10-29).	
6	Verificação 1 — falha de compilação e falha de teste bloqueiam o merge	PR #206 (i102-falha-compilacao): etapa 1 falhou com CS0029 e as seguintes não correram. PR #207 (i102-falha-teste): etapa 2 falhou com 1 teste falhado. Em ambas, «Resultado da pipeline» a vermelho e PR fechada sem merge. As falhas foram provocadas pelo Executor e verificadas pelo Revisor nas execuções registadas.	Cumpre
7	Verificação 2 — reprodutível a partir de um ramo novo	Execuções com sucesso em ramos criados depois da integração: I073 (PR #208), I074 (#209), I098 (#210), I077 (#211) e I075 (#212).	Cumpre
8	Verificação 3 — sem credenciais no workflow	Nenhuma palavra-passe, segredo ou chave no backend-ci.yml; a palavra-passe do SQL Server é gerada pelo Testcontainers em cada execução.	Cumpre
9	Arquivo e documentação	Cópia dos ficheiros em 04.16-ci-cd/m3-v01, com README (etapas, artefactos, proteção dos ramos e evidências); delete-me.txt removido.	Cumpre
10	Estabilidade depois da integração	A 2026-10-28 a etapa 3 falhou uma vez na PR #211 porque o SQL Server de uma classe de testes não arrancou (ContainerNotRunningException) e passou ao repetir. Causa provável: um contentor por classe de teste, em paralelo. A I075 passou, entretanto, a correr os testes de integração em sequência (xunit.runner.json, PR #212).	Cumpre (ver M1)
11	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-27 23:33 e merge pelo Revisor às 23:35, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. A versão integrada é a revista (37c5f38).	Registado (ver 4)
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, que se mantém porque a tarefa transitou sem recuperar pontos perdidos por atraso (Regulamento da UC, secção 13), como propõe a convocatória da reunião extraordinária de 2026-10-30. Entrega depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00): PR aberta a 2026-10-27 19:00, cerca de 49 horas depois do prazo; integração às 23:35. Prazo do Revisor: aprovação da PR a 2026-10-27 23:33, cerca de 4,5 horas depois da receção; o relatório formal foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, mais de 24 horas depois da receção.	Atraso do Executor: A = 100% (conclusão mais de 48 horas depois do prazo e depois do Sprint Review do S04: Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1; a aprovar no Sprint Review do S05) · Revisor: a apurar no Sprint Review do S05 (aprovação no prazo; relatório entregue a 2026-10-30)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Cada classe de testes de integração cria o seu próprio SQL Server; com as classes em sequência (I075) a pipeline fica mais estável, mas mais lenta, e o número de contentores continua a crescer com cada classe.	Avaliar uma única instância por execução (coleção xUnit comum) e confirmar que a pipeline fica abaixo dos 15 minutos (I103).
M2	Os testes de integração correm em dois workflows (integration-tests.yml da I062 e backend-ci.yml), o que duplica tempo e contentores.	Decidir a junção em Backlog Refinement, como indicado na PR #205.
M3	Limiar de cobertura (QG-03) e verificação de formatação (QG-08) ainda não estão na pipeline.	I103, como registado nas decisões da PR #205.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor dois minutos depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 49 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00 (abertura da PR), com entrega depois do Sprint Review do Sprint 04; A = 100% (Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1), imputável ao Executor (a aprovar no Sprint Review do Sprint 05)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 01:11:50+00'00'